

Chasles et combinaisons — Corrigé Moyen

Corrigé 1.

- a) On réordonne : $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
 b) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CB}$.
 c) $-\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CD}$, donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD}$.
 d) $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{BA}$.

► Règle express : $\overrightarrow{XA} - \overrightarrow{XB} = \overrightarrow{BA}$ (origine commune X éliminée). Ex. b) et d).

Corrigé 2.

- a) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$.
 b) $\overrightarrow{CA} = \overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OC}$.
 c) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC} - \overrightarrow{OA}$.

► Tout vecteur $\overrightarrow{XY}$ s'écrit $\overrightarrow{OY} - \overrightarrow{OX}$: c'est le passage aux *vecteurs position* depuis l'origine O .

Corrigé 3.

- a) I milieu de $[AB]$: $\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{AB}$.
 b) $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$: comme I est le milieu, $\overrightarrow{IA}$ et $\overrightarrow{IB}$ sont opposés (même longueur, sens contraires).
 c) $\overrightarrow{OI} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AI} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2} (\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}) = \frac{1}{2} \overrightarrow{OA} + \frac{1}{2} \overrightarrow{OB} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$.

► La formule $\overrightarrow{OI} = \frac{1}{2} (\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB})$ traduit « le milieu est la moyenne des deux points ».

Corrigé 4.

- a) $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{u} + \vec{v}$ (règle du parallélogramme).
 b) $\overrightarrow{BD} = \overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AD} = -\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{v} - \vec{u}$.

► Une diagonale est la *somme* des côtés issus du même sommet, l'autre en est la *différence*.

Corrigé 5.

- a) I milieu de $[BC]$: $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{2} \overrightarrow{BC}$. Or $\overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AD} = \vec{v}$ (côtés opposés), donc $\overrightarrow{BI} = \frac{1}{2} \vec{v}$.
 b) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BI} = \vec{u} + \frac{1}{2} \vec{v}$.

► On décompose le trajet $A \rightarrow I$ en $A \rightarrow B$ puis $B \rightarrow I$, puis on remplace chaque morceau par $\vec{u}$ ou $\vec{v}$.